Übungsblatt 9

Aufgabe 24

Betrachten Sie einen Unternehmer, der zum Zeitpunkt $t = 0$ eine Silbermine zum Preis von 40.000 € kaufen kann. Die Silbermine kann zum Zeitpunkt $t = 2$ ausgebeutet werden und besitzt ein Silbervorkommen von 1.000 kg Feinsilber. Im Falle einer Förderung des Feinsilbers fallen in $t = 2$ Planungskosten in Höhe von 25.000 € an. Zusätzlich entstehen bei der Förderung des Silbers in $t = 2$ Förderkosten in Höhe von 100 € je Kilogramm gefördertem Feinsilber. Zum Zeitpunkt $t = 0$ beträgt der Kurs für Feinsilber 150 € pro Kilogramm Feinsilber und kann in beiden Perioden jeweils entweder um 20 % steigen oder fallen. Die Länge einer Periode beträgt ein Jahr. Die Zinsstrukturkurve ist in beiden Zeitpunkten flach. Das Zinsniveau liegt jeweils bei 6 % p.a. Unterstellen Sie, dass das Lagern von Feinsilber keine Kosten verursacht.

a) Zeichnen Sie den zweiperiodigen Binomialbaum und schreiben Sie an die Knoten die jeweiligen Kurse für ein Kilogramm Feinsilber.

b) Betrachten Sie zunächst den Fall, dass sich der Investor bei Kauf der Silbermine in $t = 0$ gegenüber der Regierung vertraglich verpflichten muss, die Silbermine zum Zeitpunkt $t = 2$ unabhängig von der Entwicklung des Silberkurses auszubeuten. Überprüfen Sie, ob der Investor unter diesen Umständen die Silbermine kaufen sollte.

c) Unterstellen Sie nun abweichend zu Aufgabenteil b), dass der Investor in $t = 2$ entscheiden kann, ob er auf die Ausbeutung der Silbermine in $t = 2$ verzichten möchte. Begründen Sie knapp, inwieweit das Eigentum der Silbermine eine Realoption darstellt. Überprüfen Sie, ob der Investor unter diesen Umständen die Silbermine in $t = 0$ kaufen sollte!

d) Zeigen Sie auf, wie der Unternehmer unter den Voraussetzungen von c) einen sofortigen risikofreien Arbitragegewinn erzielen kann!

e) Wie ändert sich der Wert der Realoption, wenn die Planungskosten bereits in $t = 1$ anfallen?

Aufgabe 25

Die RWE AG plant, in $t = 0$ ein Projekt im Bereich Telekommunikation durchzuführen. Die erwarteten Projektrückflüsse in einem Jahr ($t = 1$) betragen 500.000 €, zu späteren Zeitpunkten fallen keine weiteren Zahlungen aus dem Projekt mehr an. Die Annahmen des CAPM sind für den Kapitalmarkt erfüllt, und der Kapitalmarkt befindet sich im Gleichgewicht. Die erwartete Rendite des Marktportfolios beträgt 20 % p.a., bei einer Standardabweichung von 25 % p.a. Die Zinsstrukturkurve in $t = 0$ ist flach bei 10 % p.a.

a) Begründen Sie, warum das Aktien-Beta von RWE bei der Beurteilung der Vorteilhaftigkeit des Projektes als Risikomaß ungeeignet ist.

b) RWE möchte das Beta-Risiko des Telekommunikationsprojekts durch das Beta-Risiko der Telegate-Aktie schätzen. Telegate besitzt ein Aktien-Beta von 1,4 und einen Verschuldungsgrad von 1,5. Das Fremdkapital von Telegate ist nicht ausfallbedroht. Bestimmen Sie das Beta des Telekommunikationsprojektes.

c) Bestimmen Sie den Marktwert des im Projekt eingesetzten Eigenkapitals sowie das Beta des im Projekt eingesetzten Eigenkapitals. Gehen Sie dabei davon aus, dass der Marktwert des im Projekt eingesetzten Fremdkapitals 336.000 € beträgt und das Fremdkapital nicht ausfallbedroht ist.

d) Bestimmen Sie die Wertpapiermarktlinie und zeichnen Sie diese in ein μ-β-Diagramm. Bestimmen Sie weiterhin die erwartete Rendite eines Portfolios, bestehend aus Aktien und Zerobonds, das ein identisches Beta-Risiko wie das Telekommunikationsprojekt aufweist und eines Portfolios, das ein identisches Beta-Risiko wie das Eigenkapital des Telekommunikationsprojekts aufweist. Zeichnen Sie diese Portfolios in ihr μ-β-Diagramm ein!

e) Unterstellen Sie, dass das Telekommunikationsprojekt in $t = 0$ eine Anfangsauszahlung von 420.000 € erfordert. Wäre die Durchführung des Projekts vorteilhaft? Wie hoch ist die erwartete Rendite aus dem Projekt bei einer Anfangsauszahlung in dieser Höhe?

f) RWE plant ein zweites Investitionsprojekt im IT-Bereich. Der Beta-Faktor des in diesem Projekt eingesetzten Eigenkapitals wurde mit 2 geschätzt, der Beta-Faktor des Fremdkapitals mit 0. Die Finanzierung des IT-Projekts erfolgt mit einer

Fremdkapitalquote von $\frac{V_{FK}}{V_{FK}+V_{EK}} = 60\%$. Das Beta-Risiko des IT-Projektes wurde aus dem Unternehmen SAP geschätzt, welches das gleiche Geschäftsrisiko aufweist. Wie hoch ist die Eigenkapitalquote von SAP, wenn der Beta-Faktor der SAP-Aktie 1,2 ist und das Fremdkapital von SAP ausfallbedroht ist und ein Beta von 0,2 besitzt?